

Fundamentos

Conceitos básicos

Prof. Marcelo de Souza

75POT – Pesquisa Operacional e Otimização
Universidade do Estado de Santa Catarina





Pesquisa operacional (PO)

- ▶ Origem na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial: **tomar decisões** quanto ao **melhor** uso do material de guerra.



Pesquisa operacional (PO)

- ▶ Origem na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial: **tomar decisões** quanto ao **melhor** uso do material de guerra.

Otimização

- ▶ Dado um problema, encontrar a **melhor solução**;
- ▶ Melhor: aquela de **maior** qualidade ou **menor** custo.



Pesquisa operacional (PO)

- ▶ Origem na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial: **tomar decisões** quanto ao **melhor** uso do material de guerra.

Otimização

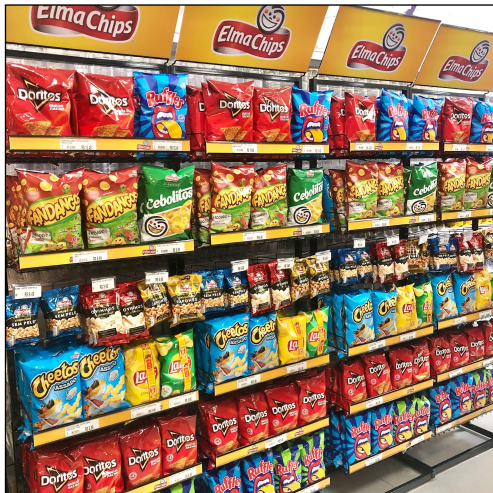
- ▶ Dado um problema, encontrar a **melhor solução**;
- ▶ Melhor: aquela de **maior** qualidade ou **menor** custo.

O foco desta disciplina é

- ▶ resolver problemas de otimização;
- ▶ encontrar as melhores soluções tendo em vista a melhor tomada de decisões.

Exemplo

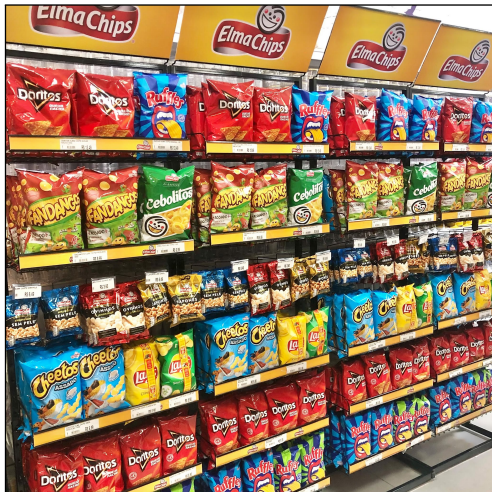
Comprando salgadinhos



Qual(is) comprar?

Exemplo

Comprando salgadinhos

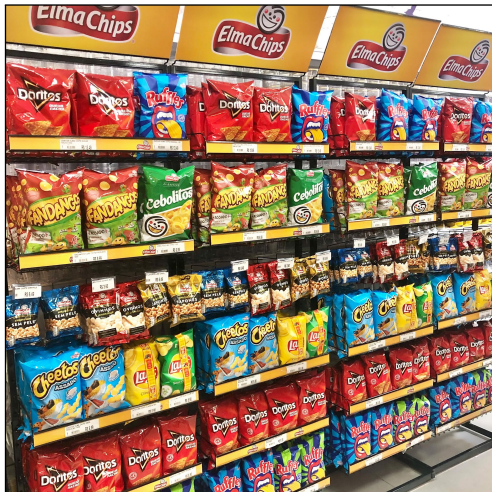


Qual(is) comprar? Gosto, preço, quantidade, ...

	⊕	\$	g
	6	8	85
	8	9	65
	10	13	90
	9	10	70
	7	9	80

Exemplo

Comprando salgadinhos



Qual(is) comprar? Gosto, preço, quantidade, ...

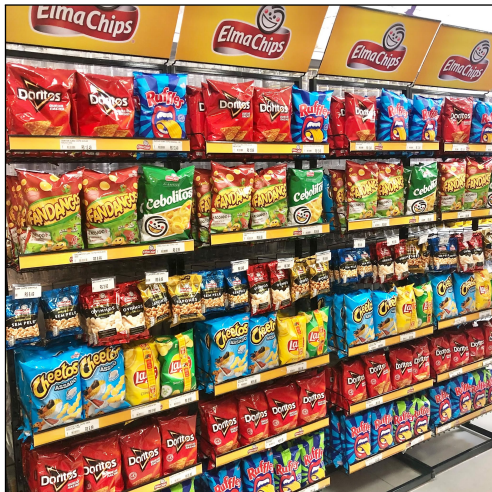
	⊕	\$	g
	6	8	85
	8	9	65
	10	13	90
	9	10	70
	7	9	80

Ao **maximizar quantidade**, podemos comprar todos?

- ▶ Não, pois temos somente \$20.

Exemplo

Comprando salgadinhos



Qual(is) comprar? Gosto, preço, quantidade, ...

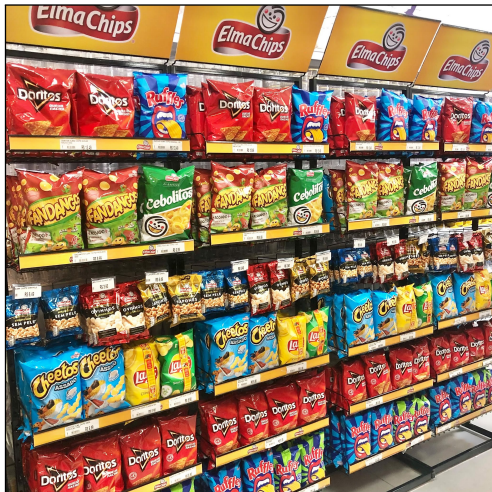
	⊕	\$	g
	6	8	85
	8	9	65
	10	13	90
	9	10	70
	7	9	80

Ao **minimizar preço**, podemos comprar nenhum?

- ▶ Não, pois queremos pelo menos um salgadinho.

Exemplo

Comprando salgadinhos



Qual(is) comprar? Gosto, preço, quantidade, ...

	⊕	\$	g
	6	8	85
	8	9	65
	10	13	90
	9	10	70
	7	9	80

Ao **maximizar quantidade**, podemos:

- ▶ Comprar *ruffles*, pois tem **90 g**; ou
- ▶ Comprar *fandango* + *lays*, totalizando **165 g**.



Exemplo

Comprando salgadinhos

Um modelo para um problema de otimização possui

- ▶ um conjunto de **variáveis de decisão** (e.g. quais salgadinhos comprar);
- ▶ uma **função objetivo** (e.g. quantidade de salgadinho);
- ▶ um conjunto de **restrições** (e.g. valor disponível e quantidade mínima);
- ▶ um conjunto de **soluções** ou alternativas (e.g. possibilidades de compra).

Exemplo

Comprando salgadinhos



Um modelo para um problema de otimização possui

- ▶ um conjunto de **variáveis de decisão** (e.g. quais salgadinhos comprar);
- ▶ uma **função objetivo** (e.g. quantidade de salgadinho);
- ▶ um conjunto de **restrições** (e.g. valor disponível e quantidade mínima);
- ▶ um conjunto de **soluções** ou alternativas (e.g. possibilidades de compra).

Algumas definições

- ▶ Existem soluções com melhores valores de custo, mas que violam restrições. Elas são chamadas de soluções **inviáveis** ou **infactíveis**;
 - ▶ e.g. comprar uma única passagem FLN–SAO–FLN para todo o período;
 - ▶ analogamente, soluções que satisfazem as restrições são chamadas **viáveis** ou **factíveis**.

Exemplo

Comprando salgadinhos



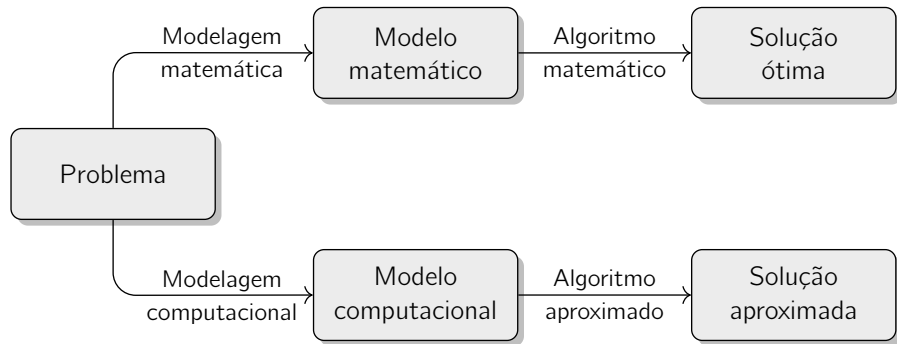
Um modelo para um problema de otimização possui

- ▶ um conjunto de **variáveis de decisão** (e.g. quais salgadinhos comprar);
- ▶ uma **função objetivo** (e.g. quantidade de salgadinho);
- ▶ um conjunto de **restrições** (e.g. valor disponível e quantidade mínima);
- ▶ um conjunto de **soluções** ou alternativas (e.g. possibilidades de compra).

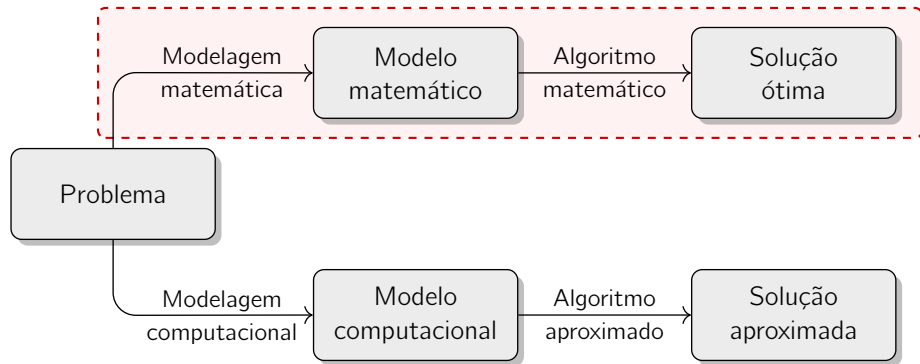
Algumas definições

- ▶ Existem soluções com melhores valores de custo, mas que violam restrições. Elas são chamadas de soluções **inviáveis** ou **infactíveis**;
 - ▶ e.g. comprar uma única passagem FLN–SAO–FLN para todo o período;
 - ▶ analogamente, soluções que satisfazem as restrições são chamadas **viáveis** ou **factíveis**.
- ▶ A melhor solução é chamada de **solução ótima**.
 - ▶ além de ser viável, a solução apresenta o melhor valor segundo a função objetivo;
 - ▶ as demais são soluções **subótimas**.

Etapas, elementos e técnicas da PO



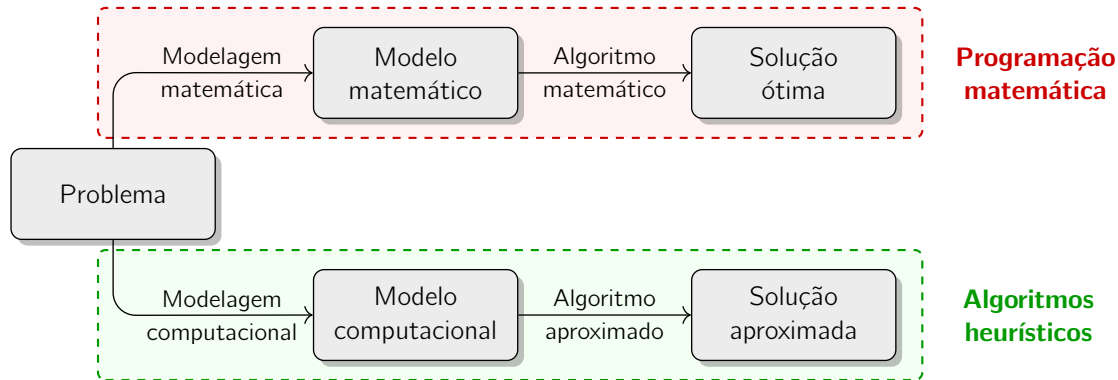
Etapas, elementos e técnicas da PO



**Programação
matemática**

↪ Programação linear, programação inteira ...

Etapas, elementos e técnicas da PO



➡ Programação linear, programação inteira ...

➡ Buscas por construção, refinamento, recombinação ...

Aplicações de sucesso na indústria



Texaco

Mistura de gasolina
\$ 30 milhões anuais



Intel

Supply chain
\$ 25,2 bilhões (até 2020)



AT&T

Localização de instalações
\$ 1 milhão (12 clientes)



P&G

Otimização de inventário
\$ 1,5 bilhão



Coca-Cola

Rotas de distribuição
\$ 45 milhões anuais



Eletrobras

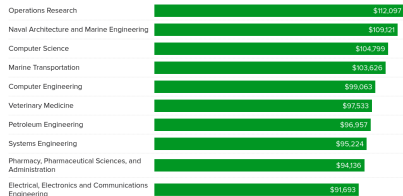
Alocação de recursos
\$ 43 milhões anuais

Pesquisa operacional como carreira



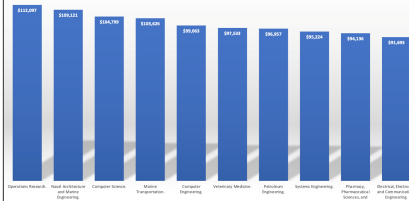
Top-paying college majors

Students who study one of these fields earn, on average, the highest salaries of any college grads four years after they receive their diploma. But many of these fields aren't the most popular among students, despite their high salaries.



Fonte

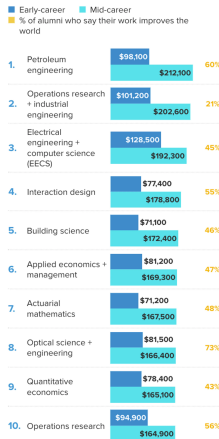
Top Earning College Majors Bachelor Degree Programs



Fonte

Highest paying bachelor degrees in the U.S.

Average early- and mid-career annual earnings



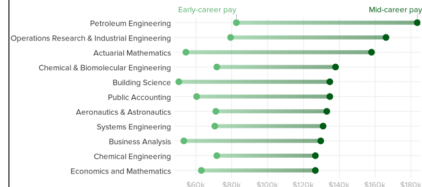
Graphic: Gabriel Cortes / CNBC
Source: PayScale



Fonte

The majors that pay the most

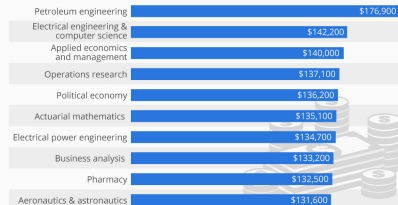
Holders of bachelor's degrees in these fields can expect to earn back their college investment fastest



Fonte

The American Bachelor Degrees That Really Pay Off

Mid-career median pay by bachelor degree in 2019*



Fonte

75POT – Pesquisa Operacional e Otimização
Prof. Marcelo de Souza